



DOI: 10.11817/j.issn.1672-7347.2025.240142

输卵管纤毛运动在女性不孕相关疾病中作用的研究进展

何柳青, 黄叶芳, 徐皓菲, 尹晓晓, 罗鑫雨, 黄诗语

(成都中医药大学附属医院妇科, 成都 610075)

[摘要] 输卵管纤毛运动是女性生育重要的运输机制之一, 在协助拾取卵细胞、输送受精卵中发挥重要作用。输卵管纤毛运动由多纤毛细胞介导, 通过特定蛋白质和激素等调节纤毛数量、长度、极性、运动频率和振幅以维持正常功能。基因突变、炎症刺激和激素变化均能破坏纤毛活性甚至促使纤毛凋亡, 导致纤毛运动异常。输卵管纤毛运动障碍常见于原发性纤毛运动障碍、盆腔炎症性疾病、多囊卵巢综合征和子宫内膜异位症等女性不孕相关疾病, 包括纤毛结构异常、极性破坏、长度缩短、数量减少、摆动频率和振幅降低等病理表现。了解输卵管纤毛运动在女性不孕相关疾病中的研究进展, 从免疫组织化学和微观细胞结构层面理解不孕机制, 识别女性不孕相关疾病中炎症因子、激素环境, 以及基因表达的异常, 结合纤毛蛋白质分析和纤毛摆动频率检测的先进技术, 有助于为临床不孕相关疾病的早期防治提供新靶点。

[关键词] 输卵管纤毛; 细胞结构; 女性不孕; 运动纤毛; 纤毛极性

Research progress in the role of tubal ciliary movement in female infertility-related disorders

HE Liuqing, HUANG Yefang, XU Haoifei, YIN Xiaoxiao, LUO Xinyu, HUANG Shiyu

(Department of Gynecology, Hospital of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610075, China)

ABSTRACT

Tubal ciliary movement is one of the essential transport mechanisms for female fertility, playing a key role in facilitating oocyte pickup and transporting the fertilized ovum. This movement is mediated by multiciliated cells and regulated by specific proteins and hormones that modulate ciliary number, length, polarity, beat frequency, and amplitude to ensure proper function. Genetic mutations, inflammatory stimuli, and hormonal fluctuations can impair ciliary activity or induce ciliary apoptosis, leading to ciliary

收稿日期(Date of reception): 2024-03-11

第一作者(First author): 何柳青, Email: 342266194@qq.com, ORCID: 0000-0002-2577-9722

通信作者(Corresponding author): 黄叶芳, 副主任医师, Email: huangyefang@cdutcm.edu.cn, ORCID: 0000-0001-5486-4451

基金项目(Foundation item): 国家自然科学基金(82205175); 四川省科技厅重点研发项目(2022YFS0415)。This work was supported by the National Natural Science Foundation (82205175) and the Key Research and Development Project of Sichuan Provincial Department of Science and Technology (2022YFS0415), China.

开放获取(Open access): 本文遵循知识共享许可协议, 允许第三方用户按照署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0(CC BY-NC-ND 4.0)的方式, 在任何媒介以任何形式复制、传播本作品(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)。

dysfunction. Disorders of tubal ciliary movement are frequently observed in primary ciliary dyskinesia, pelvic inflammatory disease, polycystic ovary syndrome, and endometriosis, conditions commonly associated with female infertility. These disorders manifest as structural abnormalities of cilia, disrupted polarity, shortened ciliary length, reduced ciliary count, and decreased beat frequency and amplitude. Understanding the role of tubal ciliary movement in female infertility-related diseases, through immunohistochemistry and ultrastructural analysis, helps clarify underlying infertility mechanisms. Identifying abnormal inflammatory factors, hormonal environments, and gene expression, combined with advanced techniques for measuring ciliary protein and beat frequency, may offer novel clinical targets for early prevention and treatment of female infertility.

KEY WORDS fallopian tube cilia; cellular structure; female infertility; motile cilia; ciliary polarity

输卵管作为参与女性生育的重要结构,在生育过程中发挥不可替代的生理功能。既往研究^[1]多侧重于输卵管分泌细胞的分泌功能及平滑肌节律性收缩,然而输卵管纤毛(fallopian tube cilia, FTC)的生理功能及其临床意义尚未得到充分重视。输卵管表面的上皮细胞来源于干细胞,包含3种类型柱状细胞:纤毛细胞、分泌细胞和基底细胞^[2]。FTC由多纤毛细胞(multi-ciliated cell, MCC)构成^[3],生长分化为初级纤毛和运动纤毛,主要分布在输卵管漏斗部和峡部。

FTC通过鞭毛内运输(intraflagellar transport, IFT)双向运输以产生层流,并促进卵母细胞和配子运动,纤毛长度和振荡速度都会影响纤毛参与生殖过程^[4]。FTC正常运动需要足够的纤毛数量、合适的纤毛长度、正常的纤毛极性、适宜的频率和振幅。各种女性不孕相关疾病中的炎症刺激、高雄激素环境或者基因变化、蛋白质表型异常极易损伤FTC运动功能,导致FTC拾取卵细胞、运输受精卵、清除输卵管内积液和病原体的功能下降,继而增加不孕风险^[5]。本文旨在通过总结FTC运动在女性不孕相关疾病中的研究进展,为临床及早防治不孕提供免疫组织化学和微观细胞结构层面的新思路。

1 FTC结构

1.1 基本结构

FTC是一种直径为300 nm,长度为5~10 μm ,由数百个蛋白质组成,具有细胞膜和微管的细胞骨架^[6]。FTC结构包括纤毛核心、基质、膜鞘、连接蛋

白、动力蛋白臂、基底体和纤毛膜蛋白(图1)。初级纤毛核心由9对外周排列的双联微管构成,呈“9+0”排列;运动纤毛核心由9对外周排列的双联微管和中央2根单独微管构成,呈“9+2”排列,通过IFT[包括IFT-A复合体(IFT-A)和IFT-B复合体(IFT-B)]实现从顶端到基底部和从基底部到顶端的双向运输^[7]。基质是纤毛核心周围的非结构化物质,膜鞘是覆盖在纤毛核心外部的膜结构。连接蛋白连接纤毛核心和膜鞘,基底体连接纤毛与细胞质骨架,动力蛋白臂连接周围双联微管;而纤毛膜蛋白存在于纤毛膜上,调控纤毛功能和信号转导,可见FTC的蛋白质构成是影响其生长发育、长度和运动的重要因素^[8]。

1.2 与FTC功能相关的蛋白质

1.2.1 控制FTC生长发育的相关蛋白质

MCC构成FTC受到多种因素如细胞周期、相关激素,以及信号通路(如Wnt/ β -catenin和Notch通路)的影响,具体表现为纤毛在细胞周期G₁期开始组装、随着月经周期雌激素和孕激素变化进行平衡的增殖与凋亡,雌激素受体1(estrogen receptor 1, ESR1)和Wnt/ β -catenin信号通路促进纤毛生成,Notch通路则会抑制纤毛增殖^[9-10]。

Wnt/ β -catenin信号通路主要促进纤毛生成基因的表达,并调节正常的纤毛极性。研究^[11]发现:Wnt/ β -catenin信号通路可直接调控纤毛生成相关转录因子叉头盒蛋白J1(forkhead box J1, FOXJ1)的表达,从而促进FTC形成,在小鼠输卵管实验中抑制Wnt/ β -catenin信号通路中位于纤毛的基底部的 α 型蛋

白激酶C(alpha protein kinase C, α PKC)、分裂不对称蛋白(partitioning defective, Par)3、Par6等信号分子, FTC明显变短、变少;同时,非经典Wnt信号通路中的平面细胞极性(Planar cell polarity, PCP)通路参与组装纤毛形成成分的调控,确保其定位于正确极化的亚细胞位置,例如顶端表面^[12]。而Notch信号通路则是FTC形成的重要抑制环节,主要参与输卵管基底细胞转为分泌细胞的分化过程,以及输卵管细胞直接凋亡过程^[13],其信号反应由Janus激酶/信号转导

和转录激活因子(Janus kinase-signal transducer and activator of transcription pathway, JAK/STAT)、甲状腺激素和哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin, mTOR)转导调节,具体抑制过程为导致纤毛基因(如*FOXJ1*)表达丢失、改变纤毛蛋白稳态、消除纤毛基底体及促进输卵管基底细胞转化为分泌细胞。Notch通路激活会明显减慢纤毛细胞增殖,减少纤毛数量,进一步影响输卵管的运卵功能,导致不孕症的发生^[14]。

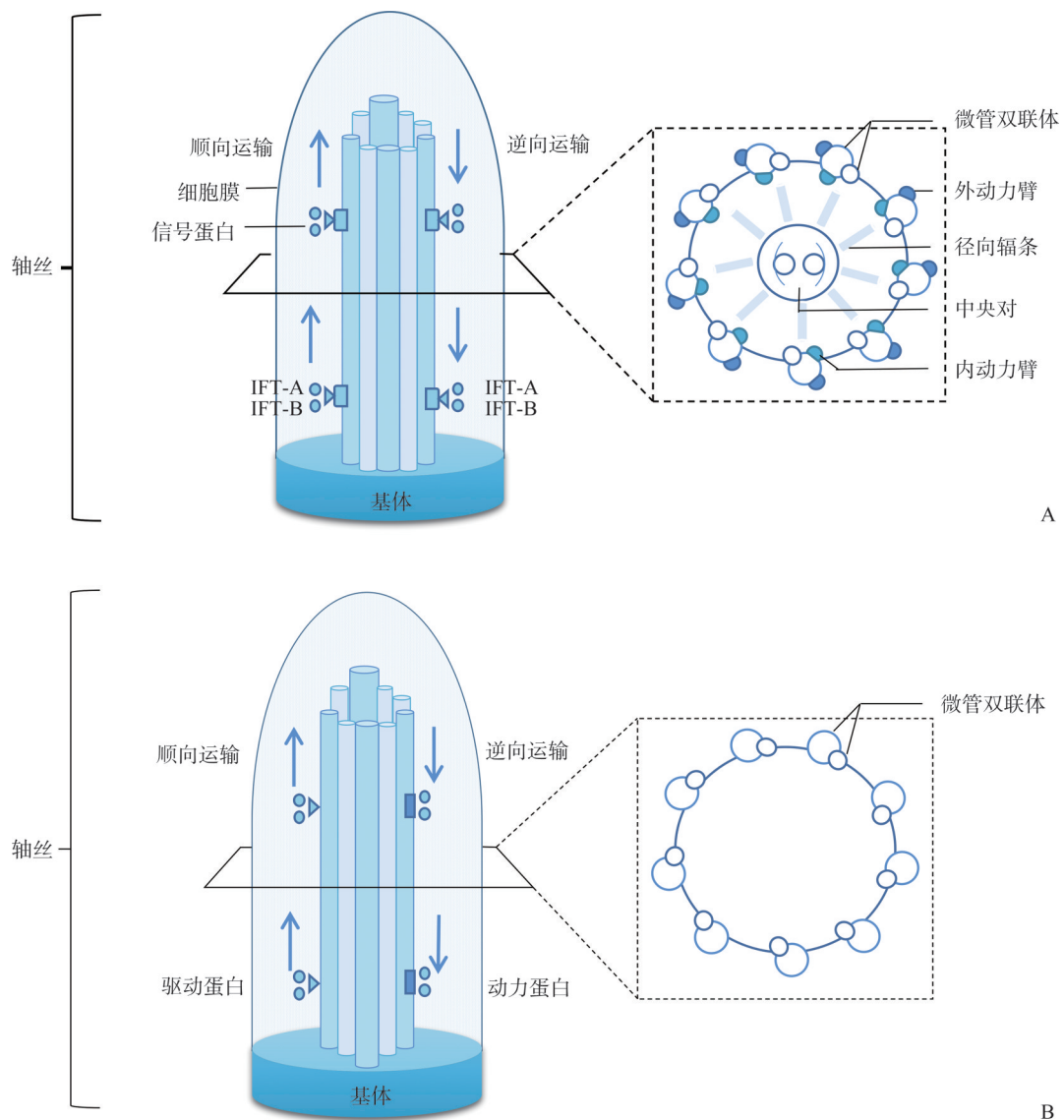


图1 FTC结构

Figure 1 FTC structure

A: Motile FTC; B: Primary FTC. FTC consists of hundreds of proteins with a cytoskeleton of cytoplasmic membranes and microtubules. FTC structures include ciliary core, matrix, membrane sheath, connexin, dynamin arm, basal body, and ciliary membrane proteins. FTC: Fallopian tube cilia; IFT: Intraflagellar transport.

1.2.2 控制FTC运输方向和速度的相关蛋白质

FTC通过IFT实现定向运输,IFT复合体包含20种以上IFT蛋白,分为IFT-A和IFT-B综合复合体,IFT-A由6种蛋白质亚基(IFT43、IFT121、IFT122、IFT139、IFT140、IFT144)组成,IFT-B由16种蛋白质亚基(IFT20、IFT22、IFT25、IFT27、IFT38、IFT46、IFT52、IFT54、IFT56、IFT57、IFT70、IFT74、IFT81、IFT80、IFT88和IFT172)组成^[15-16]。IFT是一种可控的双向运输机制,包括基底部到顶端的正向运输和顶端到基底部的逆向运输^[17],调控FTC进行有序的运输过程。顺向转运蛋白复合体IFT-B速度约为2 $\mu\text{m/s}$,负责将纤毛所需要的蛋白质转运到IFT驱动蛋白上进行顺向转运;而逆向运输蛋白复合体IFT-A由细胞质动力蛋白驱动,速度约为3.5 $\mu\text{m/s}$ ^[18]。

1.2.3 控制FTC长度的相关蛋白质

纤毛组装的前体蛋白通过IFT运输到轴丝顶端,完成组装并使其延长到相对恒定的长度。就FTC而言,其长度受到精准调控,为200~400 μm 。纤毛长度的调控机制研究主要依托于衣藻实验^[19-20],目前公认的调控方式为负反馈模型和平衡点模型,即认为FTC存在感知系统,能将FTC的长度信号转化为蛋白质的磷酸化信号,从而调控FTC长度^[21]。例如在Wnt/ β -catenin信号通路中,糖原合酶激酶-3 β (glycogen synthase kinase-3, GSK-3 β)可以调节 β -catenin磷酸化,阻止 β -catenin的核内沉积。通过用氯化物和锂抑制GSK-3 β 可导致衣藻的纤毛长度改变,出现纤毛变长的表型,也可使哺乳动物细胞纤毛变长^[22]。

2 FTC运动功能

FTC通过IFT双向运输产生层流发挥运动功能,受纤毛数量、长度、极性、运动频率和振幅等因素影响。FTC运动功能主要包括携带卵细胞、运输受精卵,以及清除细胞碎片和病原体。FTC帮助卵细胞从卵巢移动到子宫,维护受精和着床所需的环境,并保持输卵管的通畅性。

2.1 FTC数量

在高等动物的气管、脑室、输卵管等组织表面分布有大量的MCC,其中每个细胞可含有多至数百根的动纤毛^[23]。

2.2 FTC极性

纤毛极性指纤毛在细胞表面的定向排列和运动方向,受细胞间的相互作用和信号转导影响,由PCP

核心蛋白、流体、细胞骨架调节。纤毛运动的方向在每个细胞内单向排列(旋转极性),并且它们与组织轴的方向一致(组织水平极性)^[24]。此外,纤毛表现出异时波,即纤毛运动在组织平面上的波状传播,由相邻纤毛之间的纤毛运动的时间协调产生。

FTC极性由侧线受体1[*cadherin epidermal growth factor (EGF) laminin G (LAG) seven-pass G-type receptor 1, CELSR1*]、钙调蛋白调节血影蛋白相关蛋白家族成员3(*calmodulin regulated spectrin associated protein 3, CAMSAP3*)等核心蛋白质及细胞蛋白臂调控^[25],FTC的跳动平面与输卵管的长轴平行,FTC异时波与输卵管中实际纤毛黏液运输方向密切相关,从而保障了卵细胞、受精卵向子宫方向正常运输。

2.3 FTC运动振幅和频率

研究^[26]表明FTC在头侧壶腹的转运速度为0.04 mm/s,尾侧壶腹为0.03 mm/s。FTC运动频率异常可能影响受精和妊娠的成功率。摆动振幅指的是FTC摆动的幅度大小,通常以FTC摆动轨迹的最大偏移量来衡量,为10~30 μm 。反映FTC运动水平的重要指标是纤毛运动频率(*cilia beating frequency, CBF*),为5~20次/min^[27]。CBF调控精卵结合时间也是受孕的重要因素。FTC的动力来源于轴丝微管束上的动力蛋白臂,这些动力蛋白臂通过水解ATP获得能量,弯曲相邻的微管束从而实现纤毛有序摆动。此外,女性体内的激素和炎症因子也是CBF的重要影响因素。随月经周期和激素浓度变化,CBF发生相应改变^[28-29],雌二醇和前列腺素能提高CBF;而孕酮、雄激素通过经典激素受体表达降低CBF。过多炎症因子如白细胞介素(*interleukin, IL*)-6等易刺激纤毛结构硬化、受损进而降低CBF。

3 评价FTC功能和形态学的检测方法

FTC蛋白表达和CBF快慢都难以精准测量,许多早期实验的研究^[30-32]结果描述基本上依赖于主观的视觉估计,如“外周纤毛活动百分比(*percentage of peripheral ciliary activity, PPCA*)”或“纤毛活力”。目前最为广泛的CBF定量研究方法为高速视频显微镜分析(*high-speed video microscopy analysis, HSVM*)^[33],即在显微镜下利用集成的摄像头进行高速摄影,并通过所获图像对FTC运动功能进行分析,从而获得CBF和纤毛摆动模式等运动数据。HSVM能观察单纯的纤毛摆动频率变化,以及实现对不同类型的异

常摆动模式的观察记录,有助于揭示纤毛运动缺陷的具体机制、分析FTC运动障碍程度。然而HSVM对观察人员具有较高要求,其检测结果存在较高的假阳性与假阴性风险。HSVM使用范围受限,不适用于检测缺乏光学透明度的整个组织样本,以及分析多样本多时间点的具体蛋白质结构及CBF变化。

冷冻电子断层扫描(cryo electron tomography, Cryo-ET)^[34]有望在蛋白质分析方面取得进展,而随机光学重建显微镜(stochastic optical reconstruction microscopy, STORM)超分辨率成像^[35]、相位分辨多普勒光谱编码干涉显微镜(phase-resolved Doppler spectroscopy encoded interference microscopy, PRD-SEIM)^[36]、光学相干断层扫描(optical coherence tomography, OCT)^[37]技术的进展,将为CBF定量检测提供更强大的支撑,进而可以在免疫组织化学层面探讨导致CBF降低因素以及纤毛细胞死亡脱落机制。

4 FTC运动异常与女性不孕相关疾病的关系

FTC运动功能与纤毛的蛋白质结构、运动方向、摆动频率和振幅等因素密切相关,这4种因素易受女性不孕相关疾病中基因异常表达、超高激素环境、炎症因子刺激的影响造成FTC运动障碍、提升女性不孕风险(图2)。

原发性纤毛运动障碍(primary ciliary dyskinesia, PCD)患者的纤毛蛋白质基因表达存在先天异常,导致FTC动力蛋白臂原发性缺失,运动结构缺损,极性破坏。而在多囊卵巢综合征(polycystic ovary syndrome, PCOS)的高睾酮环境中,FTC的主要生长调节因子表达受抑制,纤毛数量减少及长度不足;在盆腔炎症性疾病(pelvic inflammatory disease, PID)中的常见病原体刺激引起输卵管积水、粘连及瘢痕改变,致使纤毛细胞大量脱落。此外,子宫内膜异位症(endometriosis, EMT)患者的腹腔液和Wnt/ β -catenin信号表达使CBF明显降低。

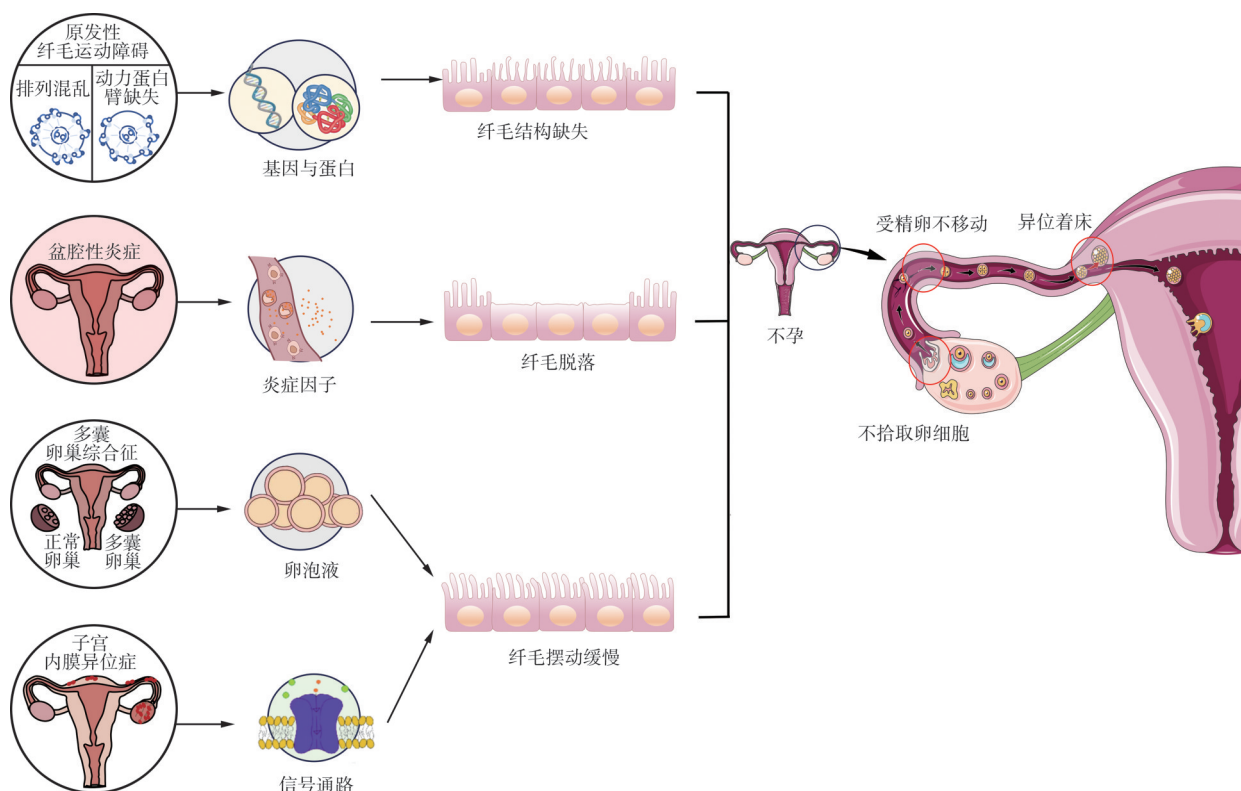


图2 FTC与女性不孕相关疾病的关系

Figure 2 Relationship between FTC and diseases associated with female infertility

FTC motor function is closely related to the protein structure, direction of movement, oscillation frequency and amplitude of cilia, which are susceptible to abnormal gene expression, ultra-high hormonal environments, and inflammatory factor stimulation in female infertility-related diseases resulting in FTC motor disorders and elevating the risk of female infertility. This article focuses on these 4 diseases: Primary ciliary dyskinesia, polycystic ovary syndrome, pelvic inflammatory disease, endometriosis. FTC: Fallopian tube cilia.

4.1 PCD 女性患者基因突变导致 FTC 运动结构缺损

PCD 又称原发性纤毛不动综合征, 主要病理机制为基因突变导致多器官的纤毛运动模式异常, 临床症状为反复的呼吸道感染、支气管扩张、鼻窦炎、脏器移位、不孕不育等^[30-31]。研究^[38]显示 PCD 女性患者有潜在不孕风险, 但极少发生异位妊娠。

一项北美 PCD 不孕患者 FTC 结构和突变基因的队列研究^[39]表明 PCD 患者纤毛超微结构缺陷、基因突变与不孕发生存在密切关系。具体表现为内动力臂与微管解体、内动力臂和外动力臂缺失及中央复合体异常, 微管排列异常等微观结构缺损是 PCD 不孕患者的常见表型。其中涉及卷曲螺旋结构域蛋白(coiled-coil domain containing protein, *CCDC*)39、*CCDC40*、动力蛋白轴突装配因子 1(dynein axonemal assembly factor 1, *DNAAF1*)/富含亮氨酸重复序列(leucine-rich repeat containing, *LRRC*)50、*LRRC6* 蛋白和径向辐条头部组分 4A(radial spoke head component 4A, *RSPH4A*)基因的突变^[40-41]。*LRRC6* 含有 12 个外显子^[42], 在纤毛的动力蛋白臂构建中发挥重要作用。实验^[41]证明 *LRRC6* 和 *DNAAF1* 具有很高的相似性, 这二者的突变容易导致分子缺陷, 对纤毛超微结构也有同样的影响, 即 *LRRC6* 突变造成轴丝动力蛋白前体组装受阻, 纤毛动力蛋白臂重链缺失, FTC 极性破坏。

目前关于 PCD 患者不孕的人类遗传数据仍然十分缺乏, 未来需要更多研究来了解完善 PCD 模型系统中的不同基因和表型突变, 探讨针对 FTC 致病基因靶标的治疗潜力。

4.2 PCOS 高雄激素抑制 FTC 调节因子 *FOXJ1* 表达

PCOS 是一种常见的代谢和生殖系统疾病, 其特征是雄激素水平升高、胰岛素抵抗(insulin resistance, IR)和排卵功能障碍, 其不孕相关的病理表现为排卵和着床障碍。

现有研究^[43]认为肾上腺和外周组织是 PCOS 患者体内过高雄激素的重要来源。参与类固醇生成过程的基因转录破坏后易导致高雄激素血症和排卵障碍。例如编码细胞色素 P450(cytochrome P450, *CYP*)酶家族 *CYP19A1* 缺陷易导致 PCOS 患者的高雄激素血症, 过多雄激素阻碍新陈代谢、加重卵巢组织和子宫内膜的炎症损害, 进而导致排卵不畅, 增加不孕风险^[43]。

而高雄激素水平与 FTC 损伤密切相关^[44], 通过设计与 PCOS 患者体内较高剂量睾酮环境相似的体外模型实验, 观察这种直接激素作用对运动纤毛功能

和基因表达的影响, 结果表明在 PCOS 的高睾酮环境中, 存活 FTC 的 Wnt 信号通路相关重要因子 *FOXJ1* 明显降低^[45]。通过人类输卵管上皮的 RNA 测序分析揭示了 *FOXJ1* 的抑制状态, *FOXJ1* 作为运动纤毛发生的主要调节因子, 其缺失会造成正常运输结构破坏, 正常的纤毛顺行运输和逆行运输功能受损。

FTC 调节因子 *FOXJ1* 为 PCOS 的女性不孕患者研究提供了新的生物学靶点, 可能促进基于代谢组特征的长期高雄激素监测方法。

4.3 PID 病原体感染促进 FTC 凋亡

PID 主要包括子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管卵巢脓肿、盆腔腹膜炎等。由 PID 导致输卵管阻塞引起的不孕占不孕症的 20%~40%, 并且 PID 使女性异位妊娠的风险从 <2% 增加到 9%^[46]。PID 主要病理表现为输卵管黏膜充血水肿、输卵管壁增厚、输卵管腔积液及粘连性阻塞。病原体感染是 PID 最常见的病因, 如淋球菌、衣原体、支原体、阴道微生物及病毒等^[47]。感染引起输卵管上皮表面纤维性或化脓性炎症损伤, 导致输卵管粘连、瘢痕梗阻, 阻碍卵细胞拾取、受精卵运输, 进而导致卵巢、输卵管妊娠及输卵管性不孕。

淋病奈瑟菌最初通过淋球菌菌毛与输卵管黏膜非纤毛细胞的微绒毛尖端相互作用实现附着, 随后通过脂寡糖(lipooligosaccharides, LOS)和淋球菌释放肽聚糖(peptidoglycan, PG)来攻击输卵管的上皮细胞。PG 可溶性片段显著促进被纯化后的 LOS 在较低浓度下降低 CBF。研究^[48]表明 LOS 和 PG 二者并非直接毒害细胞, 而是通过病原体相关分子模式(pathogen-associated molecular patterns, PAMP), 诱导程序防御反应, 其中与上皮损伤相关性最大的便是诱导肿瘤坏死因子- α (tumor necrosis factor- α , TNF- α)。TNF- α 可降低 FTC 活性, 最终导致 FTC 死亡和脱落, TNF- α 浓度升与 CBF 呈负相关。

沙眼衣原体感染导致 CBF 降低, 该感染的主要靶点是纤毛上皮细胞和巨噬细胞, 沙眼衣原体可直接导致输卵管上皮细胞微绒毛和纤毛缺失^[49]。支原体感染可损伤 FTC、破坏生殖功能。支原体代谢的有毒副产物, 如过氧化氢和超氧阴离子自由基, 被认为会对宿主细胞膜造成氧化损伤, 感染生殖道支原体的高频感染模型在感染 5 d 后显示出非典型的 FTC 结构^[50], 即 FTC 增大、肿胀、脱落, 每个纤毛细胞的纤毛数量也急剧减少。此外, 沙眼衣原体能够破坏输卵管外植体中受感染及邻近上皮细胞中的 Wnt 信号表达、抑制纤毛生长, 而沙眼衣原体对输卵管上

皮组织不造成广泛的损伤,也没有明显破坏和影响分泌细胞^[51]。

4.4 EMT免疫代谢环境阻碍FTC摆动

EMT合并不孕症的发生率为40%~50%,主要表现为排卵异常、输卵管堵塞、盆腔粘连、炎症刺激、激素水平异常等,在输卵管的微观表现为FTC摆动降低^[52]。

最新研究^[44]表明,EMT合并不孕可能与免疫因素有关。EMT合并不孕的患者腹水性质改变,大量巨噬细胞、NK细胞、T淋巴细胞通过分泌细胞因子影响腹腔免疫环境及最终的妊娠结局^[52]。巨噬细胞能促进IL-6、IL-1 β 等炎症因子及血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)的释放,导致摆动振幅下降,CBF降低,降低拾卵能力、阻碍精卵结合。而巨噬细胞诱导型一氧化氮合酶(inducible nitric oxide synthase, iNOS)活性升高也会降低CBF,减慢受精卵着床速度,增加异位妊娠风险。Londra等^[53]观察到IL-1 β 水平升高与异位妊娠高发率之间存在相关性。

此外目前研究普遍认为EMT患者雌激素的过量表达可以介导炎性物质、金属蛋白酶、前列腺素产生,加重子宫内膜异位并调控细胞凋亡。Zhang等^[54]通过小鼠实验提出,输卵管上皮细胞中的雌二醇诱导Wnt/ β -catenin通路,上调VEGF基因的表达,进而降低CBF。

5 结语与展望

虽然目前规避输卵管疾病的人工体外受精技术日益完善,但是仍存在成功率较低,费用高昂,以及卵巢过度刺激综合征、多胎妊娠、异位妊娠等并发症隐患^[53]。此外,研究^[55]表明胚胎在输卵管内经受最佳微环境以支持适当的胚胎基因组激活是至关重要的,因此人类辅助生殖技术绕过输卵管时对生殖质量存在一定的负面影响。

近年来纤毛细胞的结构、分化和运动机制研究取得了重要进展,但是多数研究主要聚焦于呼吸道纤毛的清扫作用,对于女性生育重要结构FTC的生理病理尚无系统性归纳,故本文总结阐述了FTC蛋白构成、运动功能、检测方法,以及FTC与4种常见女性不孕相关疾病的关系,证明这些女性生殖疾病中输卵管蛋白和基因表达异常会导致纤毛结构改变,如CCDC39、LRRC6、FOXJ1等造成纤毛动力蛋白臂缺损、纤毛极性破坏、双向运输异常,高雄激素环境和炎症因子易降低CBF、抑制纤毛生长、改变纤

毛长度,进而影响受孕。重视FTC运动这一微观研究视角有助于分析女性常见生殖疾病中的不孕风险,增强临床对相关疾病的宣传教育和预防,推动临床基因靶向疗法和维护纤毛活性等治疗措施发展。例如推进LRRC6靶向基因突变筛查,及时发现纤毛结构异常风险,推动对PCD高危患者的早期诊断和优化管理^[56];通过高精度单细胞RNA测序(single-cell RNA-sequencing, scRNA-seq)分析PCOS、PID、EMT相关炎症因子刺激纤毛病变的机制^[57],研究新的治疗靶点,降低炎症对FTC的危害,规避FTC运动能力降低对女性生育能力的损害。

然而,目前FTC相关蛋白质及运动功能的检测技术尚未广泛应用,FTC运动受损在女性不孕中的病理意义以及治疗前景仍有待进一步讨论。

作者贡献声明:何柳青 论文设计、撰写;徐皓菲、尹晓晓、罗鑫雨 文献筛选;黄诗语 图片制作,论文修改;黄叶芳 论文指导与修改。所有作者阅读并同意最终的文本。

利益冲突声明:作者声称无任何利益冲突。

参考文献

- [1] Camara Pirez M, Steele H, Reese S, et al. Bovine sperm-oviduct interactions are characterized by specific sperm behaviour, ultrastructure and tubal reactions which are impacted by sex sorting[J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 16522. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-73592-1>.
- [2] Zhu M, Iwano T, Takeda S. Fallopian tube basal stem cells reproducing the epithelial sheets in vitro-stem cell of fallopian epithelium[J]. Biomolecules, 2020, 10(9): 1270. <https://doi.org/10.3390/biom10091270>.
- [3] Yuan S, Wang Z, Peng H, et al. Oviductal motile Cilia are essential for oocyte pickup but dispensable for sperm and embryo transport[J/OL]. Proc Natl Acad Sci USA, 2021, 118(22): e2102940118[2024-10-01]. <https://doi.org/10.1073/pnas.2102940118>.
- [4] Nakayama K, Katoh Y. Architecture of the IFT ciliary trafficking machinery and interplay between its components [J]. Crit Rev Biochem Mol Biol, 2020, 55(2): 179-196. <https://doi.org/10.1080/10409238.2020.1768206>.
- [5] Abdelhamed ZA, Ryan TA, Fuller M, et al. Characterization of primary Cilia in normal fallopian tube epithelium and serous tubal intraepithelial carcinoma[J]. Int J Gynecol Cancer, 2018, 28(8): 1535-1544. <https://doi.org/10.1097/igc.0000000000001321>.
- [6] Yucer N, Holzapfel M, Jenkins Vogel T, et al. Directed differentiation of human induced pluripotent stem cells into

- fallopian tube epithelium[J]. *Sci Rep*, 2017, 7(1): 10741. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-05519-2>.
- [7] Walentek P, Quigley IK. What we can learn from a tadpole about ciliopathies and airway diseases: Using systems biology in *Xenopus* to study *Cilia* and mucociliary epithelia[J]. *Genesis*, 2017, 55(1/2): 10.1002/dvg.23001. <https://doi.org/10.1002/dvg.23001>.
- [8] Kobayashi D, Takeda H. Ciliary motility: the components and cytoplasmic preassembly mechanisms of the axonemal dyneins [J]. *Differentiation*, 2012, 83(2): S23-S29. <https://doi.org/10.1016/j.diff.2011.11.009>.
- [9] Collins C, Ventrella R, Mitchell BJ. Building a ciliated epithelium: Transcriptional regulation and radial intercalation of multiciliated cells[J]. *Curr Top Dev Biol*, 2021, 145: 3-39. <https://doi.org/10.1016/bs.ctdb.2020.08.001>.
- [10] 张蔓丽, 卢彦平, 李亚里. 初级纤毛与Wnt信号通路相关性研究进展[J]. *遗传*, 2015, 37(3): 233-239. <https://doi.org/10.16288/j.ycz.14-252>.
ZHANG Zhang, LU Yanping, LI Yali. Correlation between primary *Cilium* and Wnt signaling pathway[J]. *Hereditas*, 2015, 37(3): 233-239. <https://doi.org/10.16288/j.ycz.14-252>.
- [11] Zhu M, Iwano T, Takeda S. Estrogen and EGFR pathways regulate Notch signaling in opposing directions for multiciliogenesis in the fallopian tube[J]. *Cells*, 2019, 8(8): 933. <https://doi.org/10.3390/cells8080933>.
- [12] Kessler M, Hoffmann K, Brinkmann V, et al. The Notch and Wnt pathways regulate stemness and differentiation in human fallopian tube organoids[J]. *Nat Commun*, 2015, 6: 8989. <https://doi.org/10.1038/ncomms9989>.
- [13] Zhu P, Xu X, Lin X. Both ciliary and non-ciliary functions of Foxj1a confer Wnt/ β -catenin signaling in zebrafish left-right patterning[J]. *Biol Open*, 2015, 4(11): 1376-1386. <https://doi.org/10.1242/bio.012088>.
- [14] Nievergelt AP, Zykov I, Diener D, et al. Conversion of anterograde into retrograde trains is an intrinsic property of intraflagellar transport[J]. *Curr Biol*, 2022, 32(18): 4071-4078. e4. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.07.033>.
- [15] Nakayama K, Katoh Y. Ciliary protein trafficking mediated by IFT and BBSome complexes with the aid of kinesin-2 and dynein-2 motors[J]. *J Biochem*, 2018, 163(3): 155-164. <https://doi.org/10.1093/jb/mvx087>.
- [16] Nakayama K, Katoh Y. Architecture of the IFT ciliary trafficking machinery and interplay between its components[J]. *Crit Rev Biochem Mol Biol*, 2020, 55(2): 179-196. <https://doi.org/10.1080/10409238.2020.1768206>.
- [17] Prevo B, Scholey JM, Peterman EJG. Intraflagellar transport: mechanisms of motor action, cooperation, and cargo delivery [J]. *FEBS J*, 2017, 284(18): 2905-2931. <https://doi.org/10.1111/febs.14068>.
- [18] 曹木青. 衣藻纤毛长度调控机制的研究[D]. 北京: 清华大学, 2013.
CAO Muqing. Study on the regulation mechanism of *Chlamydomonas Cilia* length[D]. Beijing: Tsinghua University, 2013.
- [19] 王晶, 王雪松, 薛金梅. 纤毛长度信号通路调节机制的研究进展[J]. *山东大学耳鼻喉眼学报*, 2016, 30(2): 98-101. <https://doi.org/10.6040/j.issn.1673-3770.0.2015.550>.
WANG Jing, WANG Xuesong, XUE Jinmei. Progress of intracellular signaling pathways regulating ciliary length[J]. *Journal of Otolaryngology and Ophthalmology of Shandong University*, 2016, 30(2): 98-101. <https://doi.org/10.6040/j.issn.1673-3770.0.2015.550>.
- [20] Ardito F, Giuliani M, Perrone D, et al. The crucial role of protein phosphorylation in cell signaling and its use as targeted therapy (Review) [J]. *Int J Mol Med*, 2017, 40(2): 271-280. <https://doi.org/10.3892/ijmm.2017.3036>.
- [21] 顾嘉伟, 牛耿明, 柯重伟. 经典Wnt信号通路中 β -catenin在细胞核内外分布的调控机制及潜在治疗靶点的研究进展[J]. *复旦学报(医学版)*, 2022, 49(2): 300-308. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-8467.2022.02.021>.
GU Jiawei, NIU Gengming, KE Chongwei. Research progress on the mechanism regulating the cellular sublocalization of β -catenin and potential associated therapeutic targets in canonical Wnt signaling pathway[J]. *Fudan University Journal of Medical Sciences*, 2022, 49(2): 300-308. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-8467.2022.02.021>.
- [22] Spassky N, Meunier A. The development and functions of multiciliated epithelia[J]. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2017, 18(7): 423-436. <https://doi.org/10.1038/nrm.2017.21>.
- [23] Kunimoto K, Yamazaki Y, Nishida T, et al. Coordinated ciliary beating requires Odf2-mediated polarization of basal bodies via basal feet[J]. *Cell*, 2012, 148(1/2): 189-200. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.10.052>.
- [24] Soares H, Carmona B, Nolasco S, et al. Polarity in ciliate models: from *Cilia* to cell architecture[J]. *Front Cell Dev Biol*, 2019, 7: 240. <https://doi.org/10.3389/fcell.2019.00240>.
- [25] 周理韡, 郑书栋, 黄硕, 等. 生物信息技术在生殖领域中的研究进展[J]. *国际生殖健康/计划生育杂志*, 2022, 41(6): 487-493.
ZHOU Liwei, ZHENG Shudong, HUANG Shuo, et al. Research progress of bioinformatics technology in reproductive system[J]. *Journal of International Reproductive Health/Family Planning*, 2022, 41(6): 487-493.
- [26] Liu J, Xie H, Wu M, et al. The role of *Cilia* during organogenesis in zebrafish[J]. *Open Biol*, 2023, 13(12): 230228. <https://doi.org/10.1098/rsob.230228>.
- [27] Seraj H, Nazari MA, Atai AA, et al. A review: biomechanical aspects of the fallopian tube relevant to its function in fertility

- [J]. *Reprod Sci*, 2024, 31(6): 1456-1485. <https://doi.org/10.1007/s43032-024-01479-x>.
- [28] Raidt J, Werner C, Menchen T, et al. Ciliary function and motor protein composition of human fallopian tubes[J]. *Hum Reprod*, 2015, 30(12): 2871-2880. <https://doi.org/10.1093/humrep/dev227>.
- [29] Lenz JD, Dillard JP. Pathogenesis of *Neisseria gonorrhoeae* and the host defense in ascending infections of human fallopian tube[J]. *Front Immunol*, 2018, 9: 2710. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02710>.
- [30] 逢川, 刘晨, 杨仕明, 等. 纤毛成像技术的研究及应用进展[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2021, 56(9): 1013-1018.
PANG Chuan, LIU Chen, YANG Shiming, et al. The research and application advances of imaging techniques for cilia[J]. *Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery*, 2021, 56(9): 1013-1018.
- [31] Brokaw C J, Luck D J, Huang B. Analysis of the movement of *Chlamydomonas* flagella: the function of the radial-spoke system is revealed by comparison of wild-type and mutant flagella[J]. *J Cell Biol*, 1982, 92(3): 722-732. <https://doi.org/10.1083/jcb.92.3.722>.
- [32] Ishikawa T. Cryo-electron tomography of motile cilia and flagella [J]. *Cilia*, 2015, 4(1): 3. <https://doi.org/10.1186/s13630-014-0012-7>.
- [33] Kiesel P, Alvarez Viar G, Tsoy N, et al. The molecular structure of mammalian primary *Cilia* revealed by cryo-electron tomography[J]. *Nat Struct Mol Biol*, 2020, 27(12): 1115-1124. <https://doi.org/10.1038/s41594-020-0507-4>.
- [34] Liu Z, Nguyen QPH, Guan Q, et al. A quantitative super-resolution imaging toolbox for diagnosis of motile ciliopathies [J/OL]. *Sci Transl Med*, 2020, 12(535): eaay0071[2024-10-02]. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aay0071>.
- [35] He YM, Qu YQ, Jing JC, et al. Characterization of oviduct ciliary beat frequency using real time phase resolved Doppler spectrally encoded interferometric microscopy[J]. *Biomed Opt Express*, 2019, 10(11): 5650-5659. <https://doi.org/10.1364/BOE.10.005650>.
- [36] Xia T, Umezu K, Scully DM, et al. In vivo volumetric depth-resolved imaging of *Cilia* metachronal waves using dynamic optical coherence tomography[J]. *Optica*, 2023, 10(11): 1439-1451. <https://doi.org/10.1364/optica.499927>.
- [37] Jackson-Bey T, Colina J, Isenberg BC, et al. Exposure of human fallopian tube epithelium to elevated testosterone results in alteration of *Cilia* gene expression and beating[J]. *Hum Reprod*, 2020, 35(9): 2086-2096. <https://doi.org/10.1093/humrep/deaa157>.
- [38] Newman L, Chopra J, Dossett C, et al. The impact of primary ciliary dyskinesia on female and male fertility: a narrative review[J]. *Hum Reprod Update*, 2023, 29(3): 347-367. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmad003>.
- [39] Pereira R, Carvalho V, Dias C, et al. Characterization of a DRC1 null variant associated with primary ciliary dyskinesia and female infertility[J]. *J Assist Reprod Genet*, 2023, 40(4): 765-778. <https://doi.org/10.1007/s10815-023-02755-6>.
- [40] 陈天东, 胡晨凡, 黄清洁, 等. 原发性纤毛运动障碍主要诊断方法的研究进展[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2018, 32(3): 304-306. <https://doi.org/10.13507/j.issn.1674-3474.2018.03.030>.
CHEN Tiandong, HU Chenfan, HUANG Qingjie, et al. Main diagnosis methods of primary ciliary dyskinesia[J]. *Journal of Chinese Practical Diagnosis and Therapy*, 2018, 32(3): 304-306. <https://doi.org/10.13507/j.issn.1674-3474.2018.03.030>.
- [41] Refaat B, Simpson H, Britton E, et al. Why does the fallopian tube fail in ectopic pregnancy The role of activins, inducible nitric oxide synthase, and MUC1 in ectopic implantation[J]. *Fertil Steril*, 2012, 97(5): 1115-1123. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.02.035>.
- [42] Vanaken GJ, Bassinet L, Boon M, et al. Infertility in an adult cohort with primary ciliary dyskinesia: phenotype-gene association[J]. *Eur Respir J*, 2017, 50(5): 1700314. <https://doi.org/10.1183/13993003.00314-2017>.
- [43] Shi D, Komatsu K, Hirao M, et al. *Celsr1* is required for the generation of polarity at multiple levels of the mouse oviduct [J]. *Development*, 2014, 141(23): 4558-4568. <https://doi.org/10.1242/dev.115659>.
- [44] Shi D, Komatsu K, Uemura T, et al. Analysis of ciliary beat frequency and ovum transport ability in the mouse oviduct[J]. *Genes Cells*, 2011, 16(3): 282-290. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2443.2011.01484.x>.
- [45] Chen B, Xu P, Wang J, et al. The role of MiRNA in polycystic ovary syndrome (PCOS)[J]. *Gene*, 2019, 706: 91-96. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2019.04.082>.
- [46] Kicińska AM, Maksym RB, Zabielska-Kaczorowska MA, et al. Immunological and metabolic causes of infertility in polycystic ovary syndrome[J]. *Biomedicine*, 2023, 11(6): 1567. <https://doi.org/10.3390/biomedicine11061567>.
- [47] Ghobrial S, Parry JP, Holzer I, et al. The prevalence of fallopian tube occlusion in women with polycystic ovary syndrome seems similar to non-subfertile women: a retrospective cohort study[J]. *J Clin Med*, 2022, 11(19): 5610. <https://doi.org/10.3390/jcm11195610>.
- [48] Limaïem F, Halouani A, Dimassi K. Pseudoxanthomatous salpingitis: an uncommon lesion of the fallopian tube[J/OL]. *Clin Case Rep*, 2022, 10(9): e6319[2024-10-02]. <https://doi.org/10.1002/ccr3.6319>.
- [49] Huang Y, Zhu B, Ji X, et al. Forty years of development of salpingitis animal modeling[J]. *Arch Gynecol Obstet*, 2023, 308(4): 1093-1112. <https://doi.org/10.1007/s00404-023-06966-1>.
- [50] Shao R. Cigarette smoking effect on oviductal ciliation and ciliogenesis[J/OL]. *Fertil Steril*, 2013, 99(2): e5[2024-10-02].

- <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.11.012>.
- [51] Barton B, Herrera G, Anamthakmakula P, et al. Roles of steroid hormones in oviductal function[J]. *Reproduction*, 2020, 159(3): R125-R137.<https://doi.org/10.1530/REP-19-0189>.
- [52] 刘天泽. 雌激素与孕激素对子宫内膜异位症及不孕症病因的分子机制研究进展[J]. *黑龙江医学*, 2023, 47(16): 2046-2049. LIU Tianze. Advances in the molecular mechanisms of estrogen and progesterone on the etiology of endometriosis and infertility[J]. *Heilongjiang Medical Journal*, 2023, 47(16): 2046-2049.
- [53] Londra L, Moreau C, Strobino D, et al. Ectopic pregnancy after in vitro fertilization: differences between fresh and frozen-thawed cycles[J]. *Fertil Steril*, 2015, 104(1): 110-118. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.04.009>.
- [54] Zhang L, Xiong WQ, Xiong Y, et al. Intracellular Wnt/beta-catenin signaling underlying 17beta-estradiol-induced matrix metalloproteinase 9 expression in human endometriosis[J]. *Biol Reprod*, 2016, 94(3): 70. <https://doi.org/10.1095/biolreprod.115.135574>.
- [55] An F, Xing L, Zhang Z, et al. Effects of histamine on ciliary beat frequency of ciliated cells from guinea pigs nasal mucosa [J]. *Eur Arch Otorhinolaryngol*, 2015, 272(10): 2839-2845. <https://doi.org/10.1007/s00405-014-3354-2>.
- [56] Lei C, Wang R, Yang D, et al. Clinical phenotypes of primary ciliary dyskinesia[J]. *Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*, 2022, 47(1): 116-122. <https://doi.org/10.11817/j.issn.1672-7347.2022.210379>.
- [57] Yan J, Zhou L, Liu M, et al. Single-cell analysis reveals insights into epithelial abnormalities in ovarian endometriosis [J]. *Cell Rep*, 2024, 43(3): 113716. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.113716>.
- (责任编辑 宋柳)

本文引用: 何柳青, 黄叶芳, 徐皓菲, 尹晓晓, 罗鑫雨, 黄诗语. 输卵管纤毛运动在女性不孕相关疾病中作用的研究进展[J]. *中南大学学报(医学版)*, 2025, 50(1): 81-90. DOI:10.11817/j.issn.1672-7347.2025.240142

Cite this article as: HE Liuqing, HUANG Yefang, XU Haofei, YIN Xiaoxiao, LUO Xinyu, HUANG Shiyu. Research progress in the role of tubal ciliary movement in female infertility-related disorders [J]. *Journal of Central South University. Medical Science*, 2025, 50(1): 81-90. DOI:10.11817/j.issn.1672-7347.2025.240142